ஈருறுப்பு பரவலின் பண்புகள்:

(i) ஓர் ஈருறுப்பு பரவல், ஒரு தனித்த வாய்ப்பு மாறியின் பரவல் ஆகும். ஏனெனில் X ஆனது $0, 1, 2, \ldots n$ என்ற மதிப்புகளை மட்டும் பெறுகிறது.

(ii) ஈருறுப்பு பரவலின் அளவைகள்

சராசரி = np; மாறுபாடு = npq; திட்டவிலக்கம் = $\sqrt{npq}$

கோட்டளவை = $\frac{q-p}{\sqrt{npq}}$; தட்டையளவை = $\frac{1-6pq}{npq}$

(iii) இது ஒன்று அல்லது இரண்டு முகடுகளைக் கொண்டிருக்கும்.

(iv) $X \sim B(n_1, p)$) மற்றும் $Y \sim B(n_2, p)$ a எனில் X மற்றும் Y $X+Y \sim B(n_1+n_2, p)$ ஆகும்

(v) `$n$' சார்பற்ற முயற்சிகளைக் கொண்ட ஓர் ஈருறுப்பு பரவல் சோதனை $N$ தடவைகள் திரும்பத் திரும்ப நடத்தப்பட்டால் X வெற்றிகள் கிடைக்க எதிர்பார்க்கப்படும் நிகழ்வெண் மதிப்பு `x' $N \times {}^{n}C_{x}\ p^{x}\ q^{n-x}$

(vi) $p = 0.5$, எனில் இப்பரவல் ஒரு சமச்சீர் பரவல் ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 10.1

'ஓர் ஈருறுப்புப் பரவலின் சராசரி 5 மற்றும் அதன் மாறுபாடு 9' என்ற கூற்றைப் பற்றிக் கருத்து கூறுக.

தீர்வு:

ஈருறுப்புப் பரவலின் பண்பளவைகள் n மற்றும் p ஆகும்

சராசரி $np = 5$

மாறுபாடு $npq = 9$

$\therefore$ $\frac{\text{மாறுபாட்டின் மதிப்பு}}{\text{சராசரியின் மதிப்பு}} = \frac{npq}{np} = \frac{9}{5}$ $\therefore q = \frac{9}{5} > 1$ சாத்தியமில்லை

$0 \leq q \leq 1$ என்றாகிறது. (1ஐ விட பெரியது)

எடுத்துக்காட்டு 10.2

பிழையற்ற எட்டு நாணயங்கள் ஒரே சமயத்தில் சுண்டப்படுகின்றன எனில் குறைந்தது ஆறு தலைகள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க.

தீர்வு:

இதில் $n=8$ $p = P$ (தலை) $= \frac{1}{2}$ $q = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

Ch10_11th Stats TM.indd 296 2/17/2019 12:12:55 PM